

Relatório 07 - Leitura: n8n (II)

Danillo Guimarães

Descrição da atividade

Nesta atividade foi explorado o uso do Self-hosted AI Starter Kit, uma solução que permite a execução local de workflows de inteligência artificial, com foco em privacidade, autonomia e redução de custos operacionais.

O kit integra diferentes componentes essenciais para construção de aplicações de IA:

- n8n (self-hosted): ferramenta de automação de workflows, permitindo orquestrar fluxos entre serviços e modelos de IA.
- Ollama: responsável pela execução local de modelos de linguagem (LLMs), eliminando dependência de APIs externas.
- Qdrant: banco de dados vetorial utilizado para armazenamento e busca semântica de embeddings
- PostgreSQL: banco relacional para persistência de dados estruturados da aplicação.

A proposta central do ambiente é permitir que aplicações de IA sejam executadas localmente, garantindo maior controle sobre dados sensíveis. No entanto, isso introduz um trade-off relevante: há redução de custos com APIs externas, mas aumento na necessidade de recursos computacionais e gestão de infraestrutura.

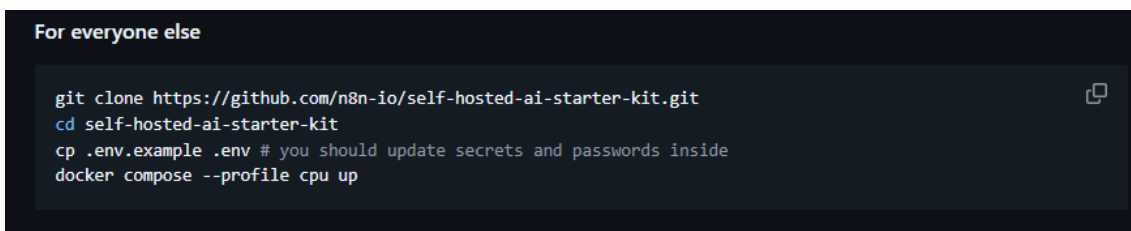
O n8n atua como uma camada central de orquestração, permitindo que modelos de linguagem sejam integrados diretamente em fluxos operacionais. Isso transforma a IA em parte ativa de processos de negócio, onde entradas podem ser processadas, interpretadas e convertidas em ações automatizadas.

A instalação foi realizada via Docker, utilizando o repositório oficial. O processo consistiu basicamente em:

- Clonagem do repositório
- Configuração de variáveis de ambiente
- Execução dos containers via docker compose

Esse modelo facilita a reprodução do ambiente, reduzindo problemas de configuração manual e garantindo consistência entre execuções.

Durante a execução, foi possível observar o download e inicialização dos serviços (n8n, Ollama, Qdrant e PostgreSQL), conforme evidenciado na imagem abaixo:



```
For everyone else

git clone https://github.com/n8n-io/self-hosted-ai-starter-kit.git
cd self-hosted-ai-starter-kit
cp .env.example .env # you should update secrets and passwords inside
docker compose --profile cpu up
```

Figura 1 - Orientação de instalação do kit segundo o repositório oficial

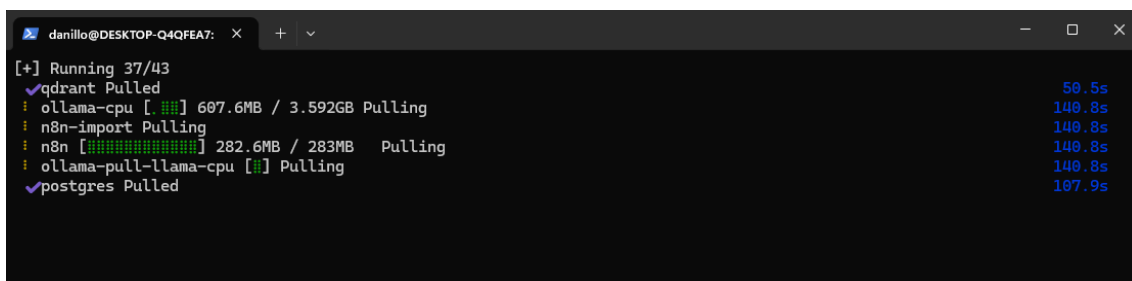
Após a configuração, o ambiente ficou pronto para suportar:

- Criação de aplicações baseadas em IA
- Integração com sistemas internos ou externos
- Automação de processos
- Execução e manutenção de pipelines inteligentes

Além disso, o kit permite conectar produtos próprios à camada de IA, possibilitando desde automações simples até sistemas mais complexos com recuperação de contexto (RAG).

Outro ponto relevante é a capacidade do n8n de lidar com lógica mais avançada, incluindo condições, transformações de dados e integração com múltiplos sistemas. Isso permite a construção de pipelines mais sofisticados, indo além de simples automações.

A imagem a seguir demonstra a simplicidade do processo de configuração e execução do ambiente:



```
danillo@DESKTOP-Q4QFEA7: X + v
[+] Running 37/43
✓qdrant Pulled 50.5s
: ollama-cpu [ ] 607.6MB / 3.592GB Pulling 140.8s
: n8n-import Pulling 140.8s
: n8n [ ] 282.6MB / 283MB Pulling 140.8s
: ollama-pull-llama-cpu [ ] Pulling 140.8s
✓postgres Pulled 107.9s
```

Figura 2 - Instalação do kit seguindo instruções do site oficial

Isso evidencia que, apesar da complexidade dos componentes envolvidos, a abstração via containerização reduz significativamente a barreira de entrada.

A página do autogpt menciona sobre as principais features do n8n e eu gostaria de destacar o rico ambiente de integração com ferramentas de terceiros que pode ser obtido no painel de integração. Veja a imagem abaixo:

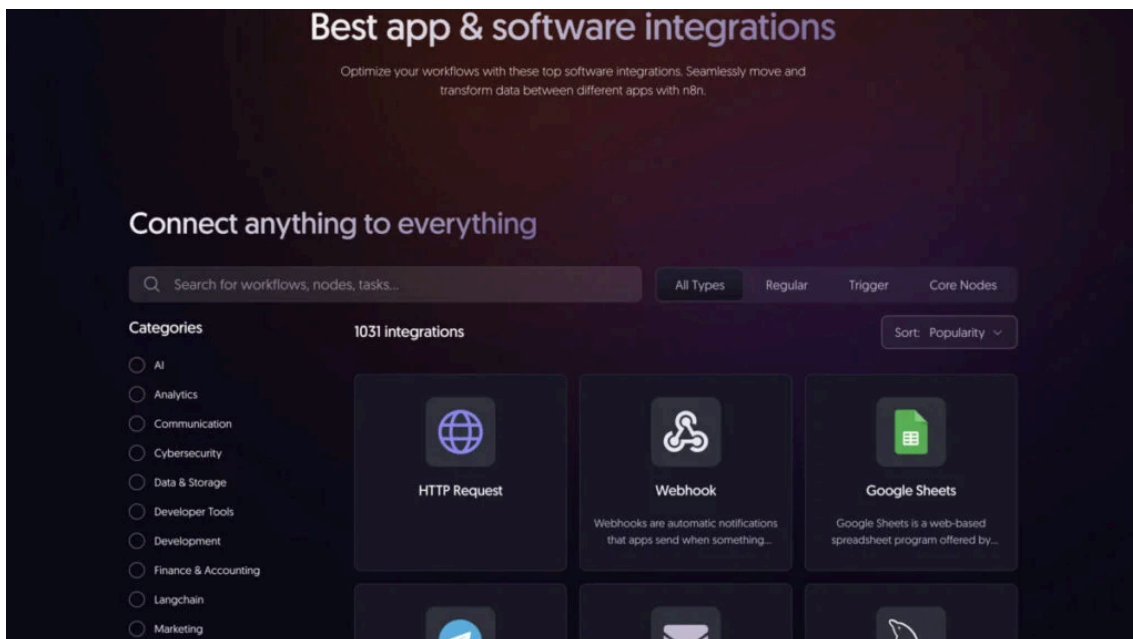


Figura 3 - Busca de opções de integrações ao fluxo

Dificuldades

Inicialmente, não foram encontradas dificuldades na execução do ambiente, devido à clareza da documentação e ao uso de Docker, que abstrai grande parte da complexidade de configuração.

Conclusões

O uso do Starter Kit demonstra uma abordagem para construção de aplicações de IA com maior controle sobre dados e custos. Apesar das vantagens, essa abordagem exige maior responsabilidade na gestão da infraestrutura.

Referencias

- <https://blog.n8n.io/self-hosted-ai/>
- <https://autogpt.net/n8n-review/>
- <https://github.com/n8n-io/self-hosted-ai-starter-kit>